

Übungsblatt 6
 Vorlesung “Cybersicherheit”
 Sommersemester 2025
 Praktische Übung Hashes

Hash Tables

Ein wichtige Datenstruktur in der Informatik sind die sogenannten Hash-Tables. Sie können u.a. die Suche nach Daten deutlich verkürzen. Hashing ist besonders im Umfeld von dezentralen bzw. verteilten Datenstrukturen relevant. Eine spezielle Form der Hash-Table, ist die Distributed-Hash-Table, die es ermöglicht Daten auf verschiedenen verteilten Knoten (Server oder PCs) zu organisieren. Botnetze greifen unter anderen auf solche Datenstrukturen zurück.

Aufbau einer Hash-Table In Abbildung 1 wird das Grundprinzip einer Hash-Table skizziert. Zu jedem Dateneintrag gibt es einen dazugehörigen Schlüssel (**key**). Anhand des Schlüssels wird jeder Eintrag einem Korb bzw. Behälter (engl. bucket) zugeordnet. Hierbei wird der Schlüssel gehasht und der resultierende Hash-Wert entscheidet über die Zuordnung zum *bucket*.

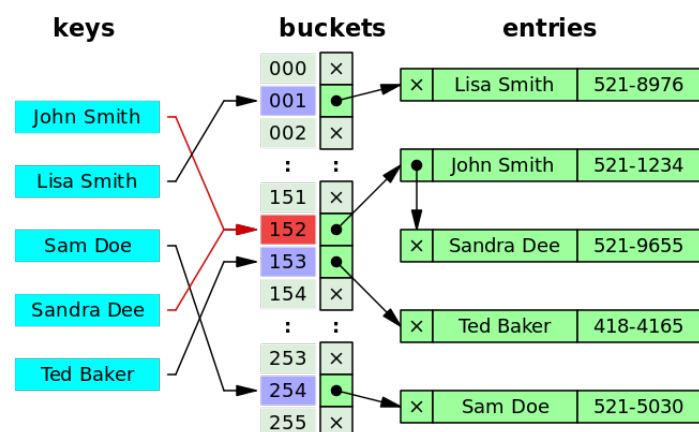


Abbildung 1: Beispiel einer Hash-Table mit *separate chaining* für die Kollisionauflösung
 Bildquelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Hashtabelle>

Übung 1.

Es wird eine einfache Hash-Table mit 6 Buckets angelegt. Als Hashfunktion wird die **Modulo** Operation gewählt. Für 6 Buckets lautet die Hashfunktion für einen key k : $H(k) = k \bmod 6$. Die Buckets entsprechen der Restklassen: $0, 1, 2, 3, 4, 5$. Bei einer Kollision wird nach dem Prinzip aus Abbildung 1 vorgegangen und eine Liste angelegt.

- a) Erstellen Sie eine Tabelle. Jede Spalte repräsentiert eine der 6 Restklassen und fügen Sie nacheinander die Zahlen:
71, 36, 22, 38, 11, 10, 1, 6, 4, 112, 42 ein. Erstellen Sie eine neue Tabelle und fügen Sie die Zahlen:
42, 71, 6, 22, 38, 36, 11, 10, 1, 4, 112 nacheinander ein. Worin unterscheiden sich die beiden Hash-Tabellen?
- b) Es werden nun n Keys auf m buckets verteilt. Die Hashfunktion ist so gewählt, dass sie auf eine Gleichverteilung der Daten abzielt ($P = \frac{1}{m}$).
- Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass im Schritt i **keine** Kollision stattfindet.
 - Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es für n Schlüssel **keine** Kollision gibt?
- c) Die Wahrscheinlichkeit, dass **eine** Kollision auftritt kann für N mögliche Hashwerte und für k zufällig eingefügte Werte mit $1 - e^{-\frac{k(k-1)}{2N}}$ approximiert werden. Es sollen $2,3 \cdot 10^7$ Dateien gehasht werden. Wie groß ist die ungefähre Wahrscheinlichkeit bei einem 48-Bit Adressraum, dass eine Kollision auftritt?

Hashing of Passwords

Hashing hat eine immense praktische Bedeutung für heutige Web-Apps, die oftmals zusätzliche Dienstleistungen und Funktionen nach dem *Login* bereitstellen. Dies kann zB. eine Zeitung sein, die Zeitungsartikel nur Nutzern mit einem Zeitungsabo bereitstellen. Oder aber auch Beispiele wie Online-Banking, Foren oder digitale Lehre. Die Universität Duisburg-Essen stellt mit der *Moodle* Plattform, eine Möglichkeit sich in Diskussionsforen aktiv mit anderen Studierenden zum Thema der Vorlesung auszutauschen. Es können aber auch über *Moodle* bewertete Abgaben vorgenommen werden. Ein *Login* erfordert die Eingabe eines Benutzernamen und Passworts.

Übung 2.

Es hat sich in der Praxis herausgestellt, dass die Speicherung von Passwörtern im Klartext aufgrund von *Hacks* oder *data leaks* nachteilig ist. Diskutieren und recherchieren Sie folgende Punkte:

- a) Welche Nachteile bietet das Speichern von Benutzernamen und Passwort im Klartext. Nehmen Sie an ihr Nutzernamen und ihr Passwort ist in einer Datenbank im Klartext gespeichert.
- b) In der Praxis werden Passwörter gehasht in der Datenbank abgelegt. Welche Vorteile bietet diese Art das Passwort abzuspeichern. Betrachten Sie hierbei die Eigenschaften eines Hashes.
- c) Auf gehashte Passwörter gibt es einen Angriff namens *Rainbow-Table Attack*, recherchieren Sie und beschreiben Sie den Angriff. Als Gegenmaßnahme, werden die gespeicherten Hashes *gesalzen* (*Salting of Hashes*). Beschreiben Sie das *salting*, warum wird dadurch ein *Rainbow-Table Angriff* verhindert.